Лабораторная работа №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Пашутина Анна Алексеевна

2026-04-04

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Выполнение работы
4. Выводы
5. Список литературы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Пашутина Анна Алексеевна

Докладчик

- Пашутина Анна Алексеевна
- Студентка НПИбд-02-25

Докладчик

- Пашутина Анна Алексеевна
- Студентка НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Пашутина Анна Алексеевна
- Студентка НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253642@rudn.ru

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Раздел 3

Выполнение работы

Рис.1

- Записываю в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc с помощью команды ls.

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ ls /etc > file.txt
[aapashutina@aapashutina ~]$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
appstream.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
```

Рис.2

- Дописываю в файл file.txt содержимое домашнего каталога с помощью »

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ ls >> file.txt
[aapashutina@aapashutina ~]$ tac file.txt
Шаблоны
Рабочий стол
Общедоступные
Несохранённый документ 1
Музыка
Изображения
Загрузки
Документы
Видео
work
Software
ski.plases
reports
quarto-1.6.40
play
```

Рис.3

- Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf с помощью команды grep

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ grep "\.conf" file.txt
appstream.conf
asound.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
ipsec.conf
kdump.conf
```

Рис.4

- Выполним ту же команду, только перенаправим вывод в файл.

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ grep "\.conf" file.txt > conf.txt
```

Рис.5

- Найдём в домашнем каталоге файлы, которые начинаются на «c» с помощью команды find.

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ find ~ -name "c*" -print
```

Рис.6

- Мы увидем следующее:

```
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/1692601f6dfb05f1814fcafcfc6333d7d0898d8bb0bba5a078c52188c96a40f3/diff/usr/lib/go/src/vendor/golang.org/x/crypto/
chacha20poly1305
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/1692601f6dfb05f1814fcafcfc6333d7d0898d8bb0bba5a078c52188c96a40f3/diff/usr/lib/go/src/vendor/golang.org/x/crypto/
chacha20poly1305/chacha20poly1305.go
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/1692601f6dfb05f1814fcafcfc6333d7d0898d8bb0bba5a078c52188c96a40f3/diff/usr/lib/go/src/vendor/golang.org/x/crypto/
chacha20poly1305/chacha20poly1305_amd64.go
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/1692601f6dfb05f1814fcafcfc6333d7d0898d8bb0bba5a078c52188c96a40f3/diff/usr/lib/go/src/vendor/golang.org/x/crypto/
chacha20poly1305/chacha20poly1305_amd64.s
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/1692601f6dfb05f1814fcafcfc6333d7d0898d8bb0bba5a078c52188c96a40f3/diff/usr/lib/go/src/vendor/golang.org/x/crypto/
chacha20poly1305/chacha20poly1305_generic.go
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/1692601f6dfb05f1814fcafcfc6333d7d0898d8bb0bba5a078c52188c96a40f3/diff/usr/lib/go/src/vendor/golang.org/x/crypto/
chacha20poly1305/chacha20poly1305_noasm.go
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/1692601f6dfb05f1814fcafcfc6333d7d0898d8bb0bba5a078c52188c96a40f3/diff/usr/lib/go/src/vendor/golang.org/x/crypto/
cryptobyte
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/1692601f6dfb05f1814fcafcfc6333d7d0898d8bb0bba5a078c52188c96a40f3/diff/usr/lib/go/src/vendor/golang.org/x/net/net
test/conntest.go
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/1692601f6dfb05f1814fcafcfc6333d7d0898d8bb0bba5a078c52188c96a40f3/diff/usr/lib/go/src/vendor/golang.org/x/sys/cpu
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/1692601f6dfb05f1814fcafcfc6333d7d0898d8bb0bba5a078c52188c96a40f3/diff/usr/lib/go/src/vendor/golang.org/x/sys/cpu
/cpu.go
```

Рис.7

- Теперь выведем постранично файлы, которые начинаются на «h», с помощью того же find. Для этого создадим конвеер, и передадим вывод в команду less.

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ find ~ -name "h*" -print | less
```

Рис.8

- Увидим следующее:

```
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/pkg/linux_amd64/vendor/go
lang.org/x/crypto/hkdf.a
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/pkg/linux_amd64/vendor/go
lang.org/x/net/http
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/pkg/linux_amd64/vendor/go
lang.org/x/net/http/httpguts.a
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/pkg/linux_amd64/vendor/go
lang.org/x/net/http/httpproxy.a
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/pkg/linux_amd64/vendor/go
lang.org/x/net/http2
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/pkg/linux_amd64/vendor/go
lang.org/x/net/http2/hpack.a
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/pkg/linux_amd64_race/cont
ainer/heap.a
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/pkg/linux_amd64_race/cryp
to/hmac.a
```

Рис.9

- Теперь запишем в файл имена файлов, начинающиеся с «log», но в фоновом режиме с помощью &

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ find ~ -name "log*" -print >> logfile &
[1] 2573
```

Рис.10

- Содержимое будет выглядеть так

```
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/7f5851fb70a10bd2758f953c6a61f56165538893a2746d17e49f09bdd5e09c70/diff/var/log
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/7f5851fb70a10bd2758f953c6a61f56165538893a2746d17e49f09bdd5e09c70/diff/etc/logrotate.d
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/58bb634646823f71fa30ad55beec843a9aba9d120a74c57c9f59eb573cb1e35c/diff/usr/bin/login
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/58bb634646823f71fa30ad55beec843a9aba9d120a74c57c9f59eb573cb1e35c/diff/etc/login.defs
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/58bb634646823f71fa30ad55beec843a9aba9d120a74c57c9f59eb573cb1e35c/diff/etc/logrotate.d
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/58bb634646823f71fa30ad55beec843a9aba9d120a74c57c9f59eb573cb1e35c/diff/etc/pam.d/login
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/bb01bd7e32b58b6694c8c3622c230171f1cec24001a82068a8d30d338f420d6c/diff/bin/login
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/bb01bd7e32b58b6694c8c3622c230171f1cec24001a82068a8d30d338f420d6c/diff/etc/logrotate.d
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/bb01bd7e32b58b6694c8c3622c230171f1cec24001a82068a8d30d338f420d6c/diff/sbin/logread
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/bb01bd7e32b58b6694c8c3622c230171f1cec24001a82068a8d30d338f420d6c/diff/usr/bin/logger
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/bb01bd7e32b58b6694c8c3622c230171f1cec24001a82068a8d30d338f420d6c/diff/var/log
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/a2adcc92080ca01005242e66f3f31f743c4e702ddad940e43b0e2ce64e2535c5/diff/usr/lib/bash/logname
```

Рис.11

- Удалим этот файл и выводим содержимео домашнего каталога с помощью команды ls, чтобы убедиться, что файл удален

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ rm logfile
[aapashutina@aapashutina ~]$ ls
a1          browserpass-linux64.tar.gz   file.txt              key.txt     monthly   quarto-1.6.40   Software   Документы    Музыка                      'Рабочий стол'
abc1        conf.txt                     gedit                 lab01.qmd   my_os     reports         work       Загрузки    'Несохранённый документ 1'  Шаблоны
australia   feathers                     install_host_app.sh   may         play      ski.plases      Видео      Изображения Общедоступные
```

Рис.12

- Запустим gedit в фоновом режиме

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ gedit &
[1] 3133
```

Рис.13

- Посмотрим на pid этого процесса с помощью ps

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ ps | grep gedit
   4627 pts/1    00:00:02 gedit
[aapashutina@aapashutina ~]$ jobs | grep gedit
[1]+  Запущен                 gedit &
[aapashutina@aapashutina ~]$
```

Рис.14

- Убьём процесс gedit по его pid

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ kill 4627
```

Рис.15

- Посмотрим на размер доступного места в системе с помощью df

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ df
Файловая система 1К-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3         82834432     14586328 67632120           18% /
devtmpfs              4096            0     4096            0% /dev
tmpfs              4061924         3412  4058512            1% /dev/shm
tmpfs              1624772         1172  1623600            1% /run
tmpfs              4061928            4  4061924            1% /tmp
/dev/sda3         82834432     14586328 67632120           18% /home
/dev/sda2           996780       278620   649348           31% /boot
tmpfs               812384          100   812284            1% /run/user/1000
[aapashutina@aapashutina ~]$
```

Рис.16

- И посмотрим на занимаемое место с помощью du

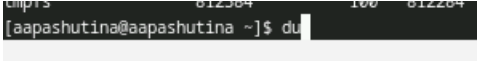

Рис.17

- В выводе команды du видим следующее

```
2172    ./.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/src/cmd/asm/internal/asm/testdat
2288    ./.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/src/cmd/asm/internal/asm
4       ./.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/src/cmd/asm/internal/flags
44      ./.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/src/cmd/asm/internal/lex
2400    ./.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/src/cmd/asm/internal
2408    ./.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/src/cmd/asm
8       ./.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/src/cmd/buildid
256     ./.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/src/cmd/cgo
28      ./.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/src/cmd/compile/internal/abi
44      ./.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/src/cmd/compile/internal/abt
72      ./.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/src/cmd/compile/internal/amd64
40      ./.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/src/cmd/compile/internal/arm
```

Рис.18

- Воспользовавшись справкой команды find, узнали, что нужно использовать -type d, чтобы вывести имена всех директорий, имею- щихся в нашем домашнем каталоге.

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ find ~ -name "*" -type d -print
```

Рис.19

- Применив команду find, увидели следующее

```
home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/a413982665c2df43c5e9482ecb2c920a15b046abaf4500e99c9165c2087823c7/diff/root/go/pkg/mod/github.com/tetratelabs/waz
ro@v1.11.0/internal/integration_test/engine/testdata
home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/a413982665c2df43c5e9482ecb2c920a15b046abaf4500e99c9165c2087823c7/diff/root/go/pkg/mod/github.com/tetratelabs/waz
ro@v1.11.0/internal/integration_test/engine/testdata/threads
home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/a413982665c2df43c5e9482ecb2c920a15b046abaf4500e99c9165c2087823c7/diff/root/go/pkg/mod/github.com/tetratelabs/waz
ro@v1.11.0/internal/integration_test/filecache
home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/a413982665c2df43c5e9482ecb2c920a15b046abaf4500e99c9165c2087823c7/diff/root/go/pkg/mod/github.com/tetratelabs/waz
ro@v1.11.0/internal/integration_test/fuzzcases
home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/a413982665c2df43c5e9482ecb2c920a15b046abaf4500e99c9165c2087823c7/diff/root/go/pkg/mod/github.com/tetratelabs/waz
ro@v1.11.0/internal/integration_test/fuzzcases/testdata
home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/a413982665c2df43c5e9482ecb2c920a15b046abaf4500e99c9165c2087823c7/diff/root/go/pkg/mod/github.com/tetratelabs/waz
ro@v1.11.0/internal/integration_test/libsodium
```

Раздел 4

Выводы

Выводы

- В результате выполнения лабораторной работы №8 были получены навыки работы с конвеером и перенаправлением потока вывода

Раздел 5

Список литературы

Список литературы

- Команды Linux. [Электронный ресурс]. URL: https://www.opennet.ru/man.shtml

Список литературы

- Команды Linux. [Электронный ресурс]. URL: https://www.opennet.ru/man.shtml
- ТУИС. Лекция №7. [Электронный ресурс]. URL: https://esystem.rudn.ru